

ROBOT HỌC (ROBOTICS)

CHƯƠNG 25

Phác thảo

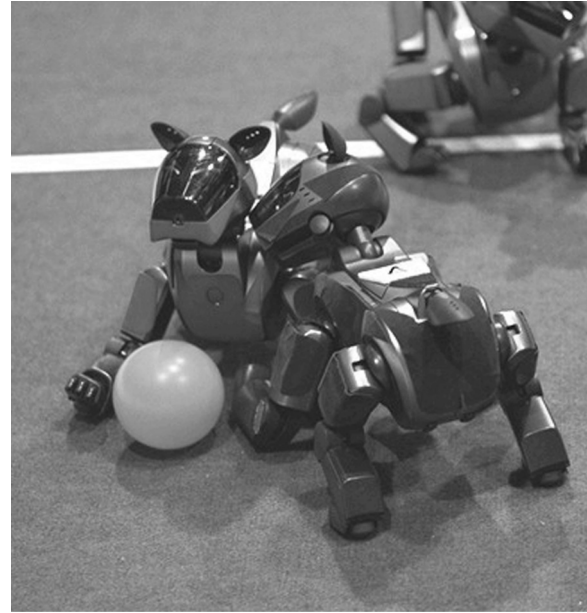
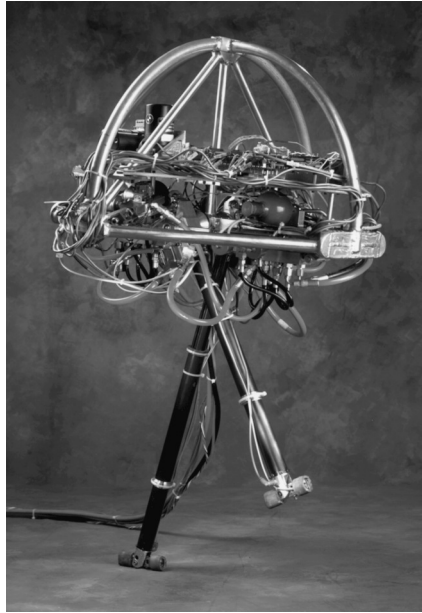
Robot, Cơ quan tác động và Cảm biến

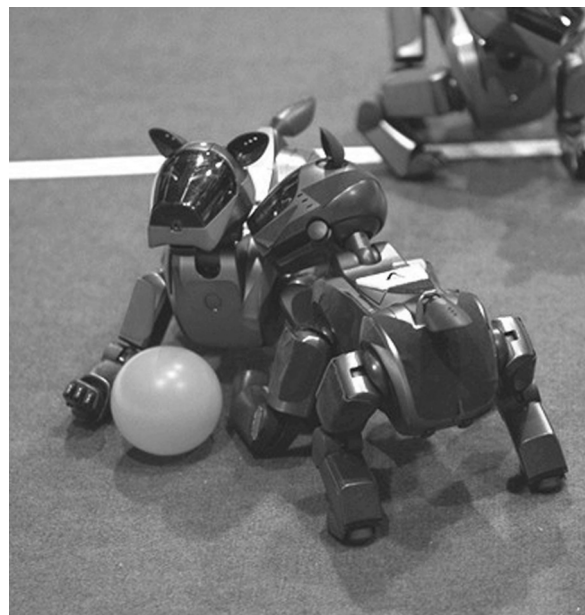
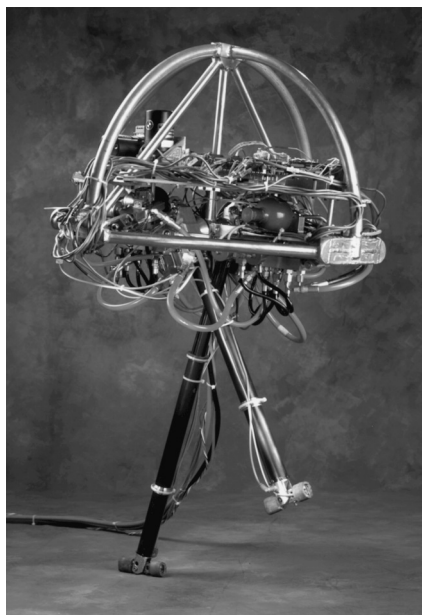
Bản địa hóa và lập bản đồ

Lập kế hoạch chuyển động

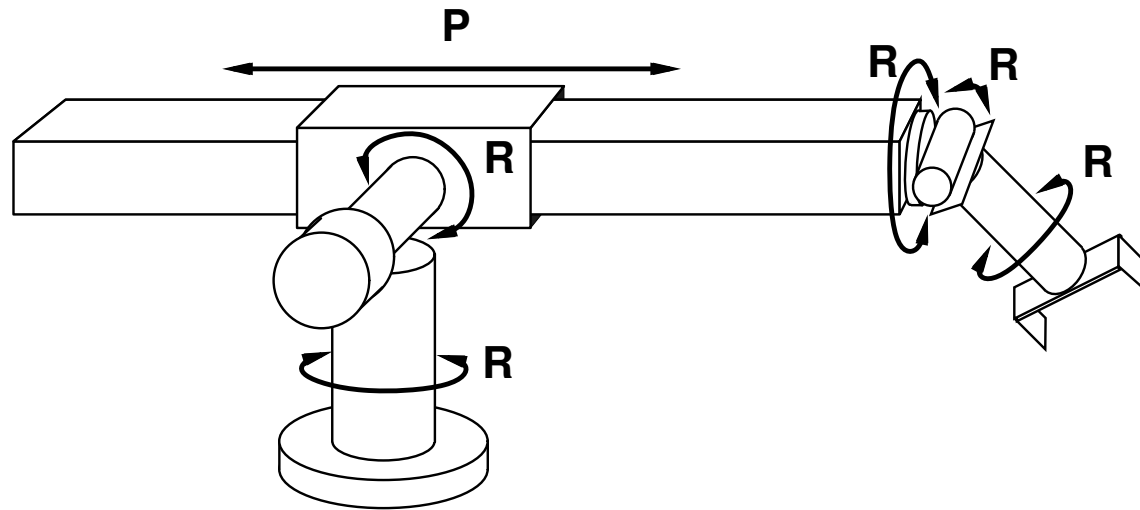
Điều khiển động cơ

Robot di động





Bộ điều khiển



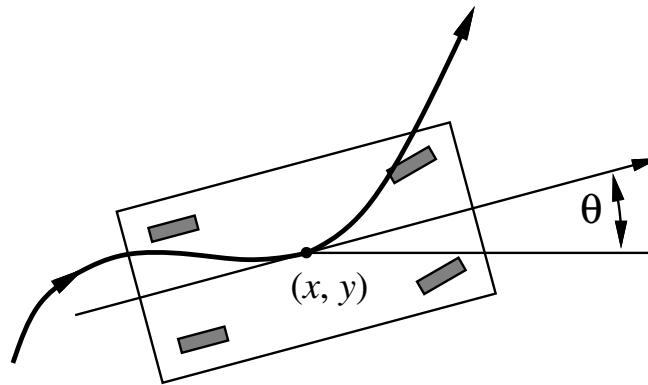
Cấu hình của robot được xác định bởi 6 số

⇒ 6 **bậc tự do** (DOF)

6 là số lượng tối thiểu cần thiết để định vị bộ phận tác động cuối một cách tùy ý.

Đối với các hệ thống động lực, hãy thêm vận tốc cho mỗi DOF.

Robot không ba chiều



Một chiếc ô tô có nhiều DOF (3) hơn điều khiển (2), nên **non-holonomic**; nói chung không thể chuyển đổi giữa hai cấu hình cực kỳ gần nhau

Cảm biến

Công cụ tìm phạm vi: sonar (trên cạn, dưới nước), công cụ tìm phạm vi



laser, radar (máy bay),
GPS

cảm biến xúc giác,

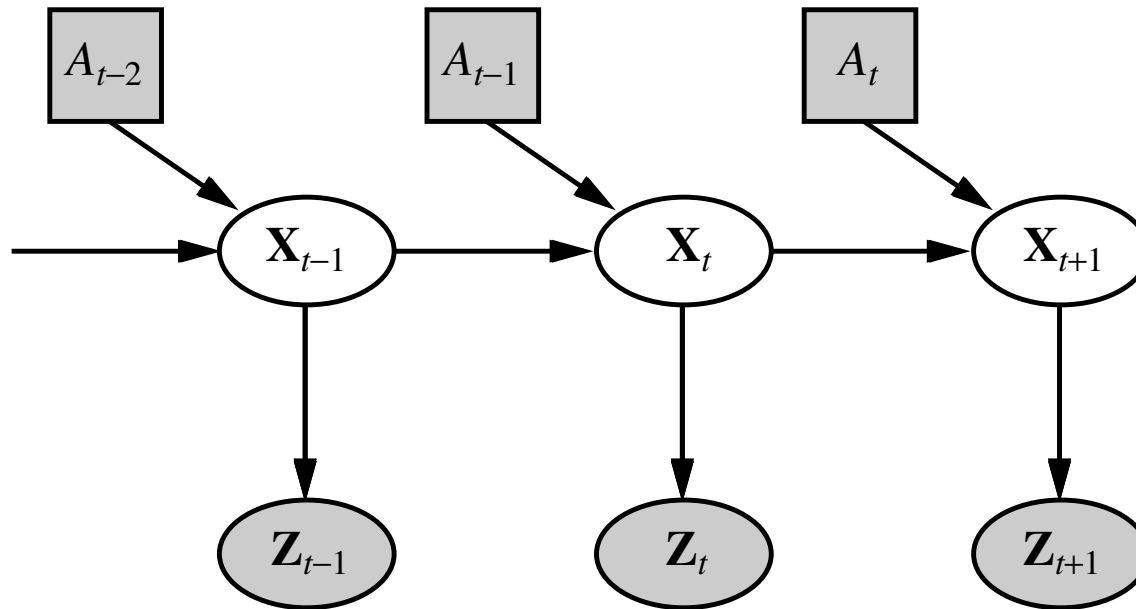


Cảm biến hình ảnh: camera (hình ảnh, hồng ngoại)

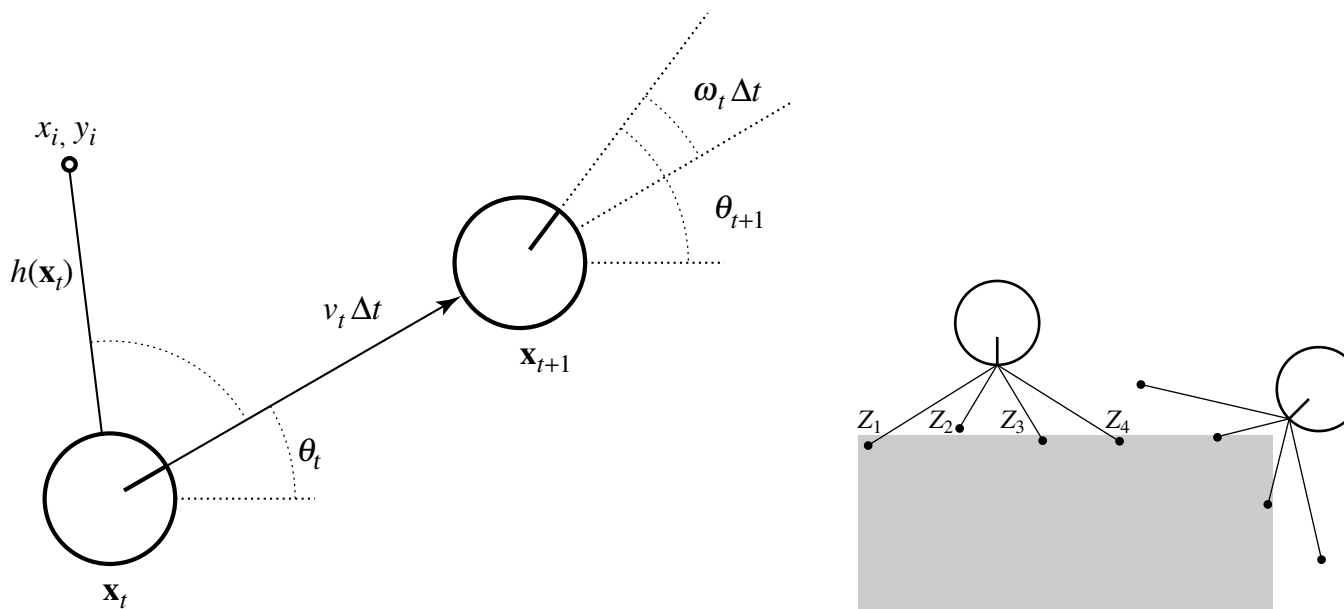
Cảm biến bản quyền : bộ giải mã trục (khớp, bánh xe), cảm biến quán tính, cảm biến lực, cảm biến mô-men xoắn

Bản địa hóa—Tôi đang ở đâu?

Tính toán vị trí và hướng hiện tại (*pose*) dựa trên các quan sát:



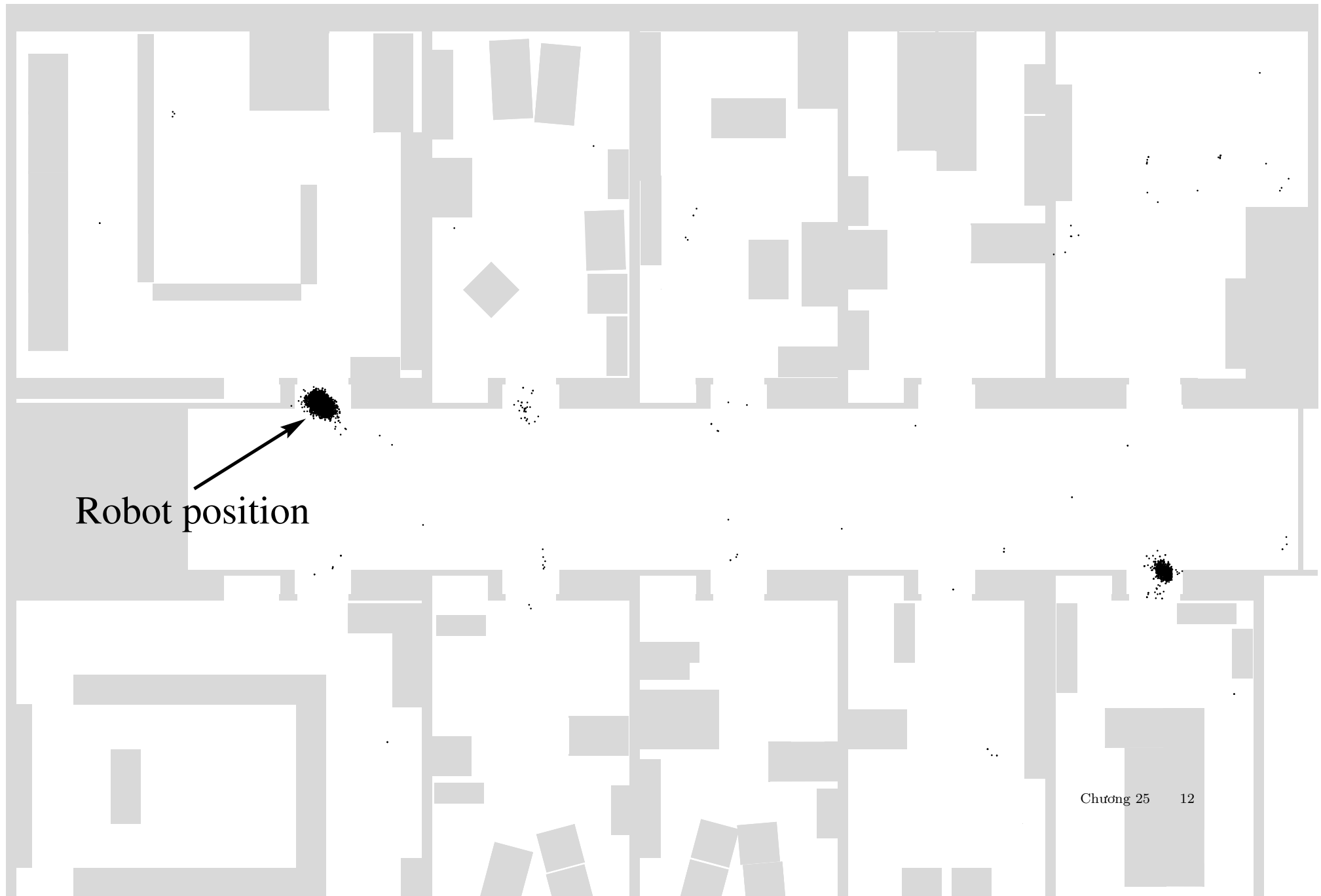
Tiếp theo bản địa hóa



Giả sử nhiều Gaussian trong dự đoán chuyển động, đo phạm vi cảm biến

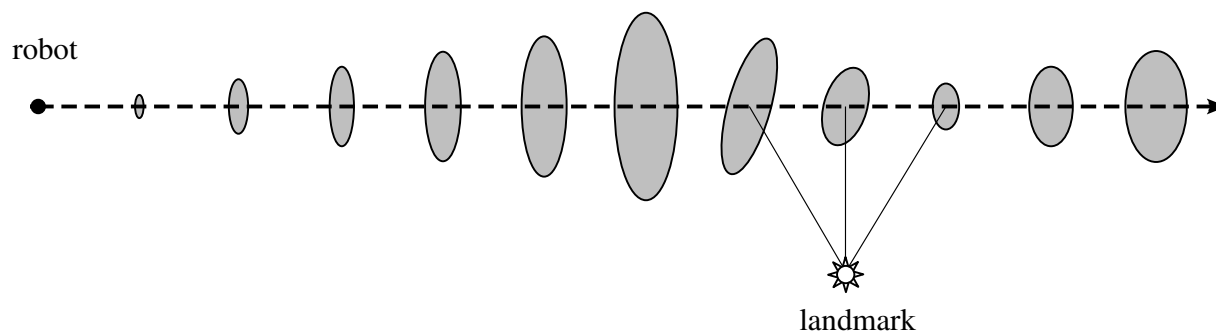
Tiếp theo bản địa hóa

Có thể sử dụng tính năng lọc hạt để tạo ra ước tính vị trí gần đúng



Tiếp theo bản địa hóa

Cũng có thể sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng cho các trường hợp đơn giản:



Giả sử rằng các điểm mốc là *có thể nhận dạng được*—nếu không, sau là đa phương thức

Ánh xạ

Bản địa hóa: bản đồ đã cho và các mốc quan sát, cập nhật phân bố tư thế

Lập bản đồ: tư thế đã cho và các mốc quan sát, cập nhật phân bố bản đồ

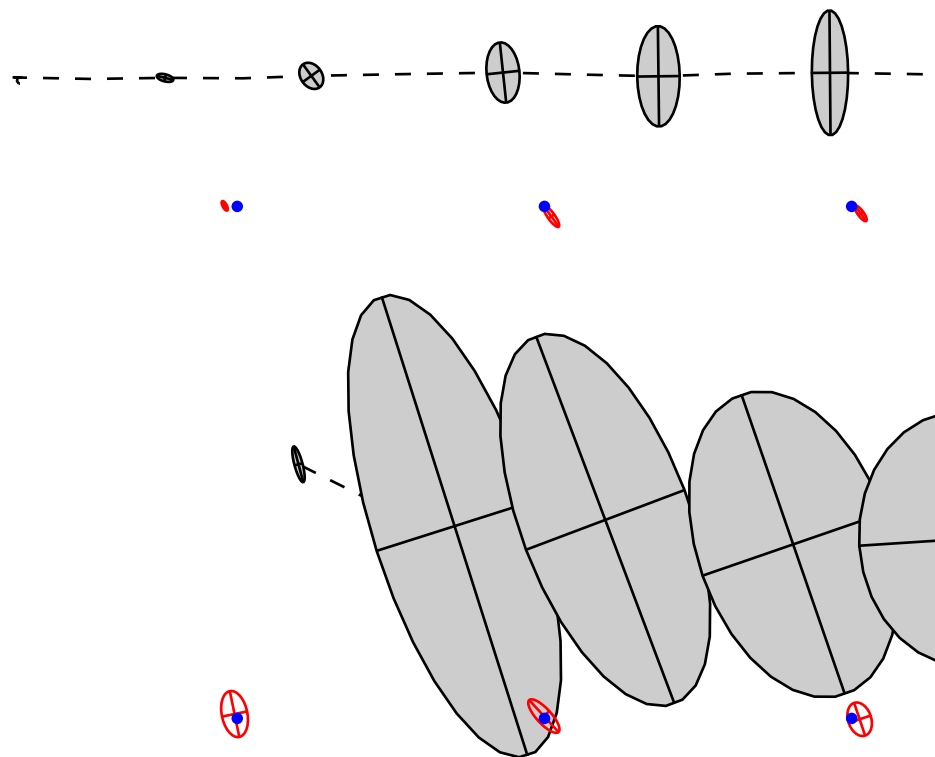
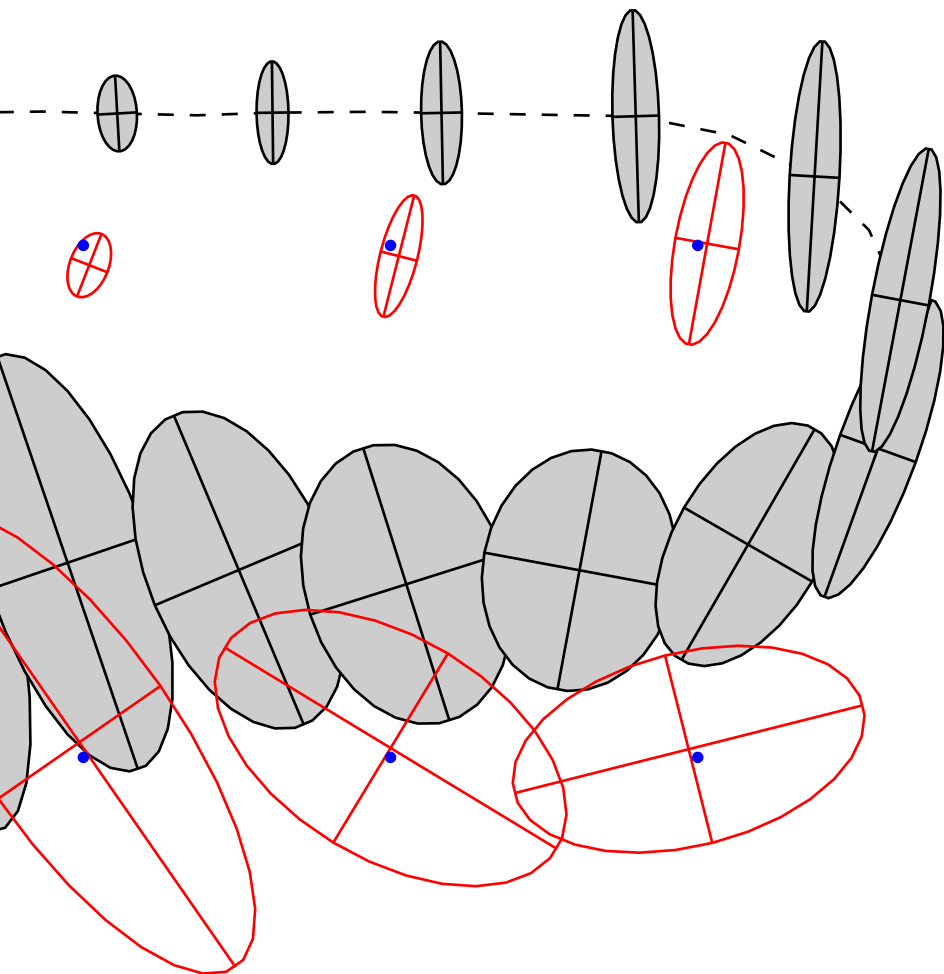
SLAM: đưa ra các mốc quan sát, cập nhật tư thế và phân bố bản đồ

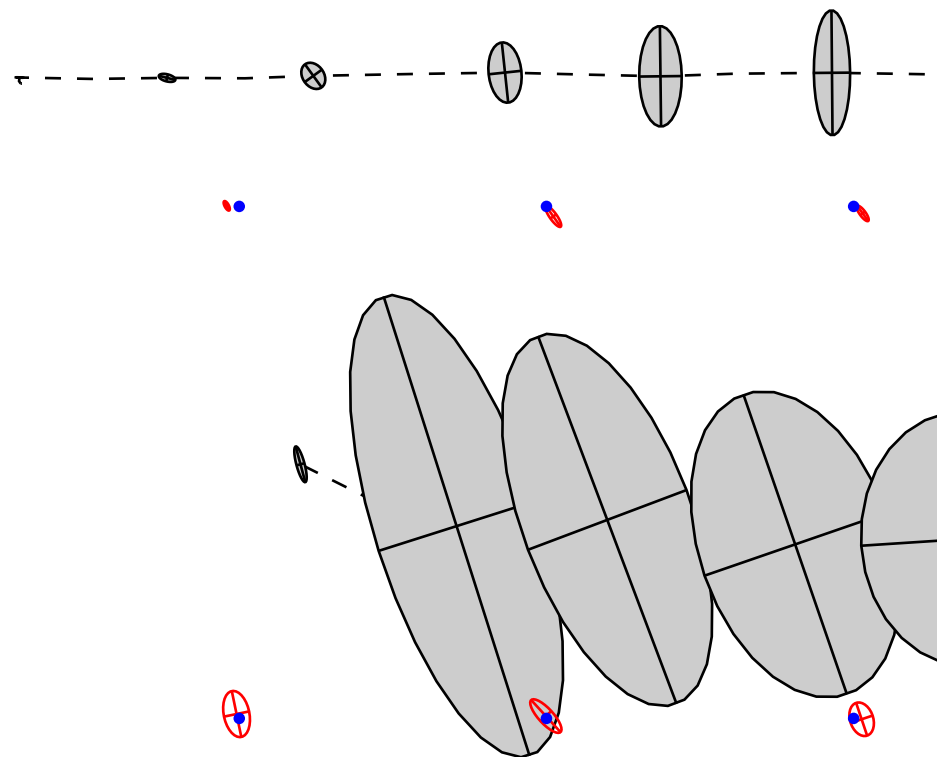
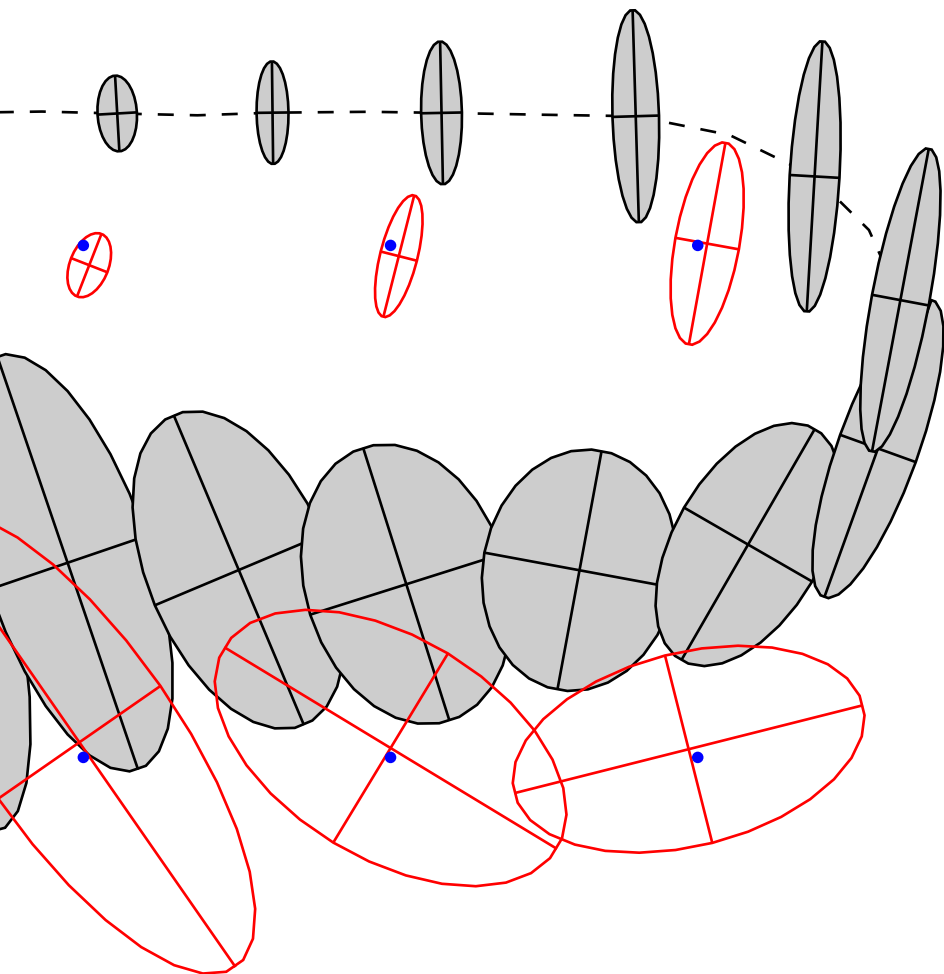
Công thức xác suất của SLAM:

thêm các vị trí mốc $L_1, \dots, L_k$ vào vectơ trạng thái,

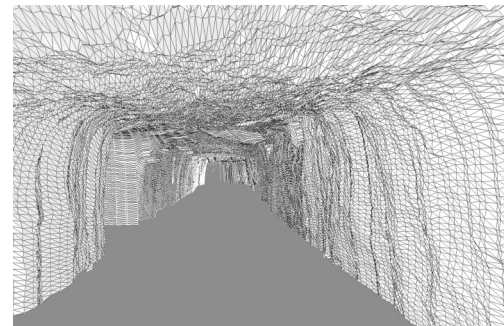
tiến hành như đối với việc bản địa hóa

Tiếp theo ánh xạ



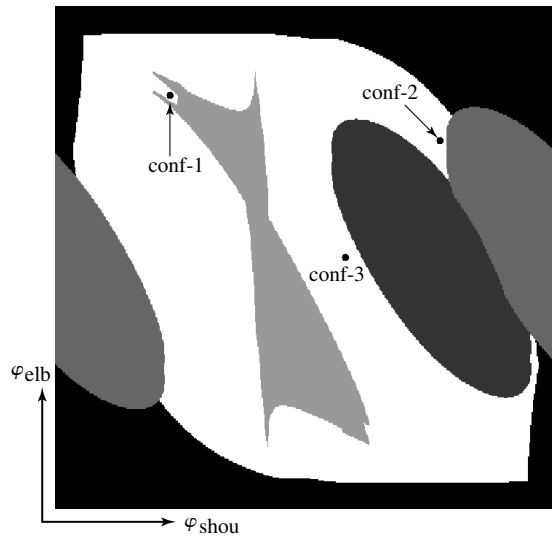


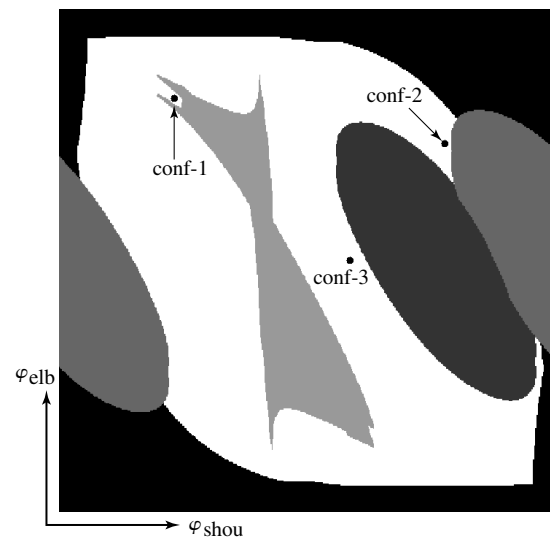
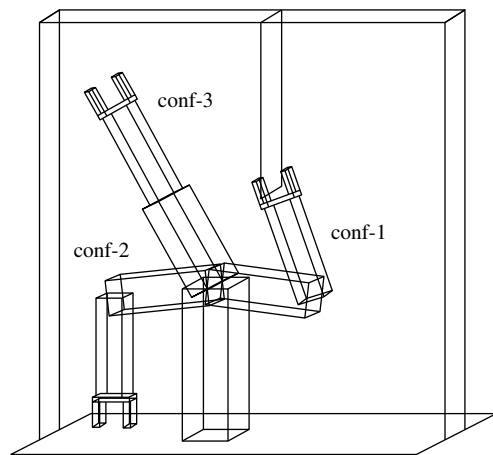
Ví dụ về bản đồ 3D



Lập kế hoạch chuyển động

Ý tưởng: sơ đồ trong không gian cấu hình được xác định bởi DOF của robot





Giải là quỹ đạo điểm trong không gian C tự do

Quy hoạch không gian cấu hình

Vấn đề cơ bản: ∞^d khẳng định! Chuyển đổi sang không gian trạng thái **hữu hạn**.

Phân hủy tế bào:

chia không gian thành các ô đơn giản,

mỗi trong số đó có thể được duyệt qua một cách “dễ dàng” (ví dụ: lỗi)

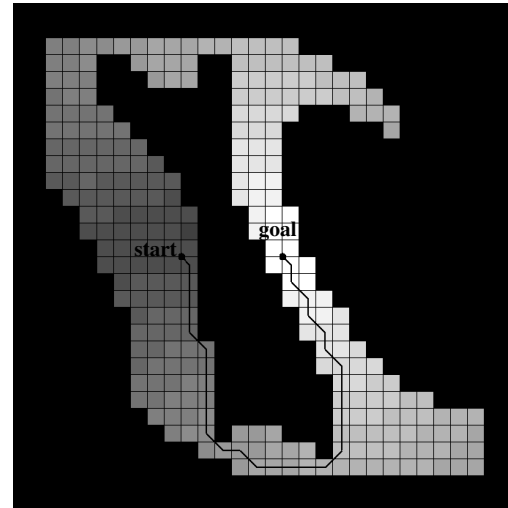
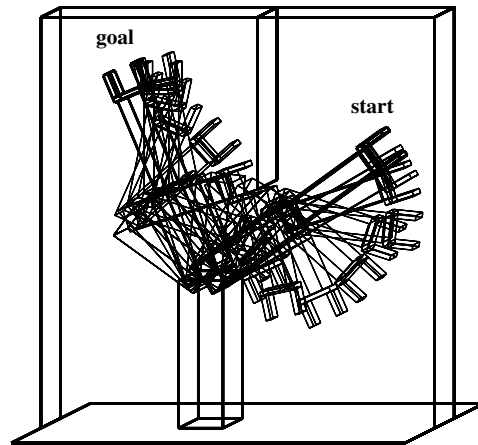
Khung xương :

xác định số lượng hữu hạn các điểm/đường được kết nối dễ dàng

tạo thành một biểu đồ sao cho hai điểm bất kỳ được kết nối

bởi một đường dẫn trên đồ thị

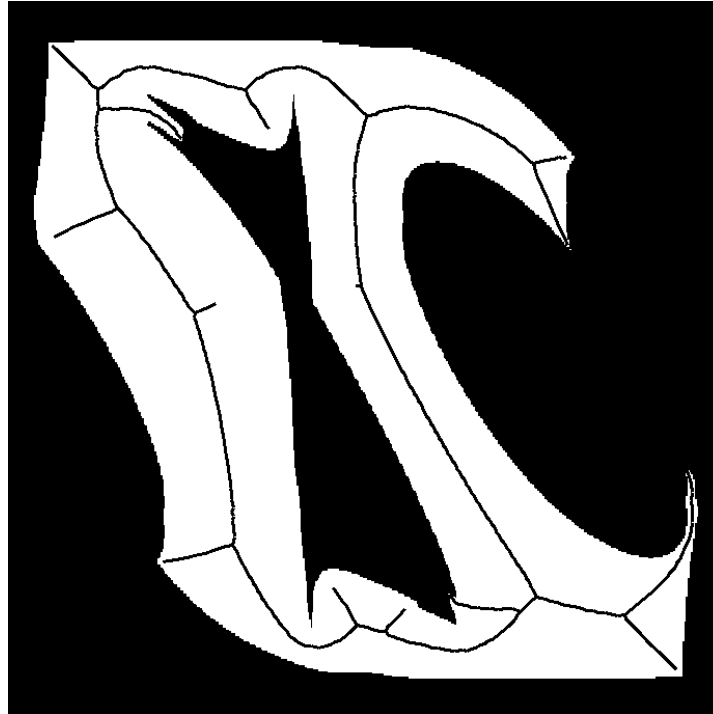
Ví dụ về phân hủy ô



Sự cố: có thể không có đường dẫn trong các ô không gian trống thuần túy
Giải pháp: phân rã đệ quy các ô hỗn hợp (tự do + chướng ngại vật)

Skeletonization: Sơ đồ Voronoi

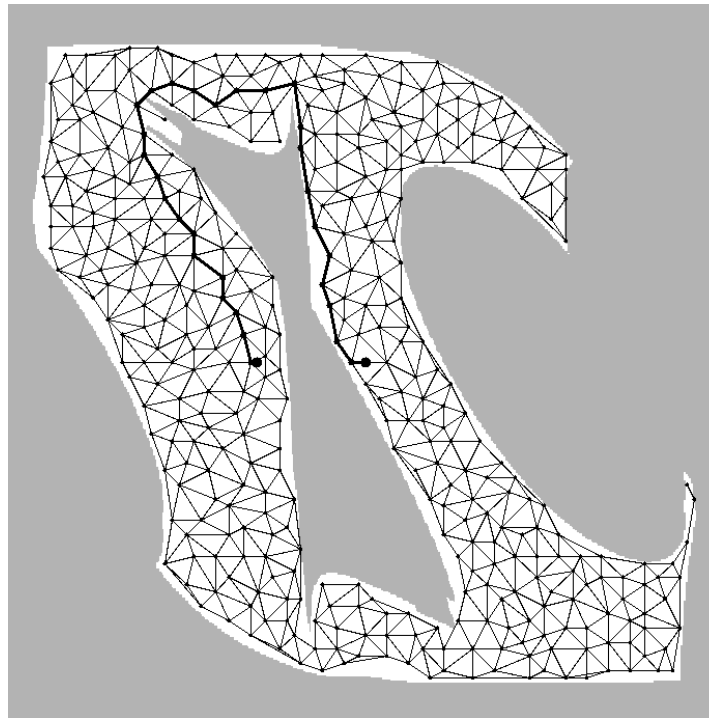
Sơ đồ Voronoi: quỹ tích các điểm cách đều chướng ngại vật



Vấn đề: không mở rộng tốt sang các kích thước cao hơn

Skeletonization: Lộ trình xác suất

Lộ trình xác suất được tạo bằng cách tạo các điểm ngẫu nhiên trong C-space và giữ chúng trong không gian tự do; tạo biểu đồ bằng cách tham gia cặp theo đường thẳng



Vấn đề: cần tạo đủ điểm để đảm bảo rằng mọi cặp điểm bắt đầu/mục tiêu

được kết nối thông qua biểu đồ

Điều khiển động cơ

Có thể xem vấn đề điều khiển động cơ dưới dạng vấn đề tìm kiếm trong không gian trạng thái **dynamic** thay vì **kinematic**:

– không gian trạng thái được xác định bởi $x_1, x_2, \dots, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots$

– liên tục, đa chiều (Sarcos hình người: 162 chiều)

Kiểm soát xác định: nhiều vấn đề có thể giải quyết chính xác đặc biệt nếu tuyến tính, ít chiều, được biết chính xác, có thể quan sát được

Luật điều khiển **đơn giản** có hiệu lực đối với các chuyển động cụ thể

Stochastic **điều khiển tối ưu**: rất ít vấn đề có thể giải được chính xác

⇒ phương pháp gần đúng/thích ứng

Điều khiển động cơ sinh học

Hệ thống điều khiển động cơ được đặc trưng bởi sự dư thừa lớn

Vô số quỹ đạo đạt được bất kỳ nhiệm vụ nhất định nào

Ví dụ: cánh tay 3 liên kết di chuyển trong mặt phẳng ném vào mục tiêu

bộ điều khiển 12 tham số đơn giản, một bậc tự do tại mục tiêu

Không gian liên tục 11 chiều của bộ điều khiển tối ưu

Ý tưởng: nếu cánh tay ồn ào, chỉ có chính sách tối ưu “ một ” giảm thiểu sai sót ở mục tiêu

Tức là, khả năng chịu tiếng ồn có thể giải thích hành vi vận động thực tế

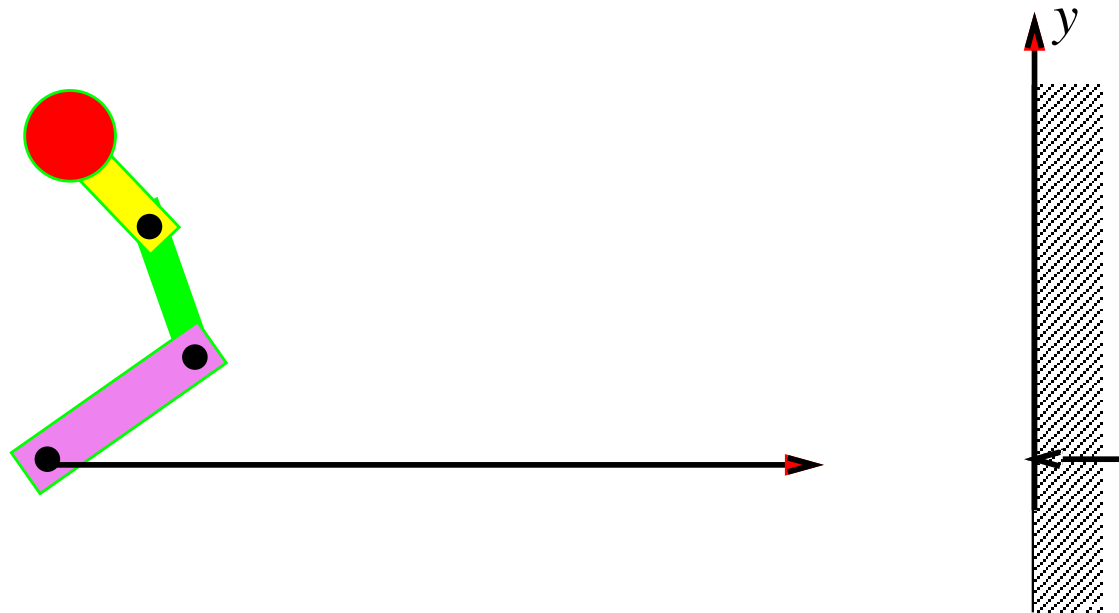
Harris & Wolpert (*Nature*, 1998): nhiễu phụ thuộc vào tín hiệu

giải thích hồ sơ vận tốc mắt chớp một cách hoàn hảo

Cài đặt

Giả sử một bộ điều khiển có các tham số điều khiển “dự kiến” θ_0 bị hỏng do nhiễu, tạo ra θ được rút ra từ P_{θ_0}

Đầu ra (ví dụ: khoảng cách từ mục tiêu) $y = F(\theta)$;



Thuật toán học đơn giản: Độ dốc ngẫu nhiên

Giảm thiểu $E_\theta[y^2]$ bằng cách giảm độ dốc:

$$\begin{aligned}\nabla_{\theta_0} E_\theta[y^2] &= \nabla_{\theta_0} \int P_{\theta_0}(\theta) F(\theta)^2 d\theta \\ &= \int \frac{\nabla_{\theta_0} P_{\theta_0}(\theta)}{P_{\theta_0}(\theta)} F(\theta)^2 P_{\theta_0}(\theta) d\theta \\ &= E_\theta\left[\frac{\nabla_{\theta_0} P_{\theta_0}(\theta)}{P_{\theta_0}(\theta)} y^2\right]\end{aligned}$$

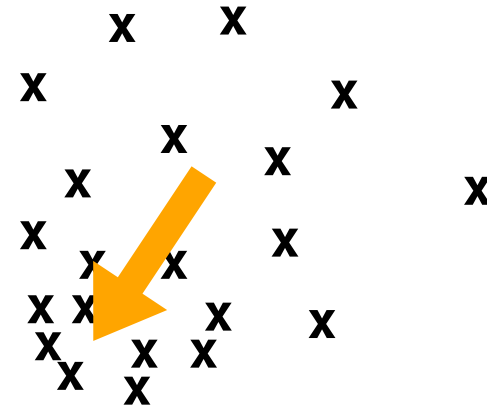
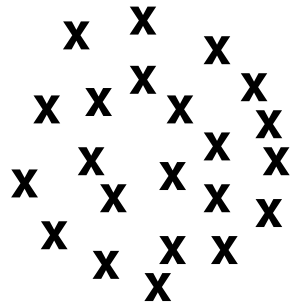
Cho mẫu (θ_j, y_j) , $j = 1, \dots, N$, ta có

$$\nabla_{\theta_0} \hat{E}_\theta[y^2] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{\nabla_{\theta_0} P_{\theta_0}(\theta_j)}{P_{\theta_0}(\theta_j)} y_j^2$$

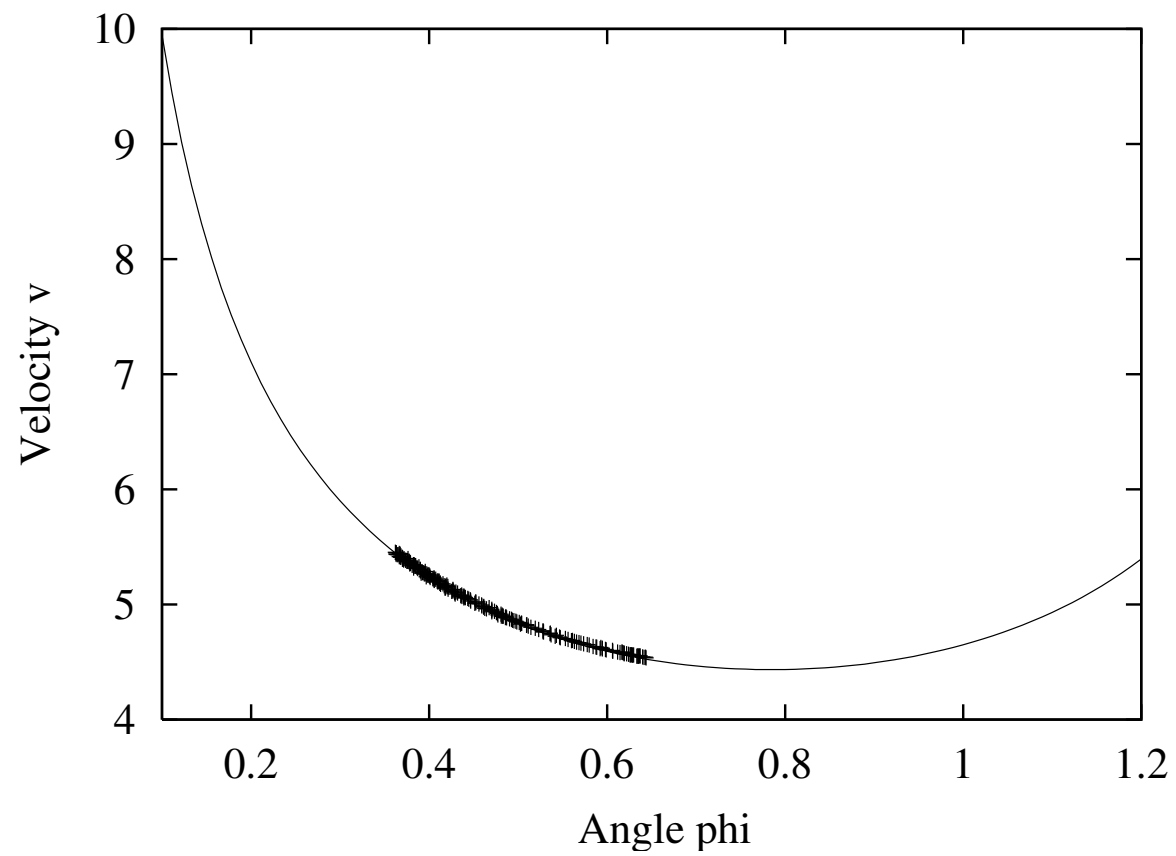
Đối với nhiễu Gaussian có hiệp phương sai Σ , tức là $P_{\theta_0}(\theta) = N(\theta_0, \Sigma)$, chúng tôi thu được

$$\nabla_{\theta_0} \hat{E}_\theta[y^2] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \Sigma^{-1} (\theta_j - \theta_0) y_j^2$$

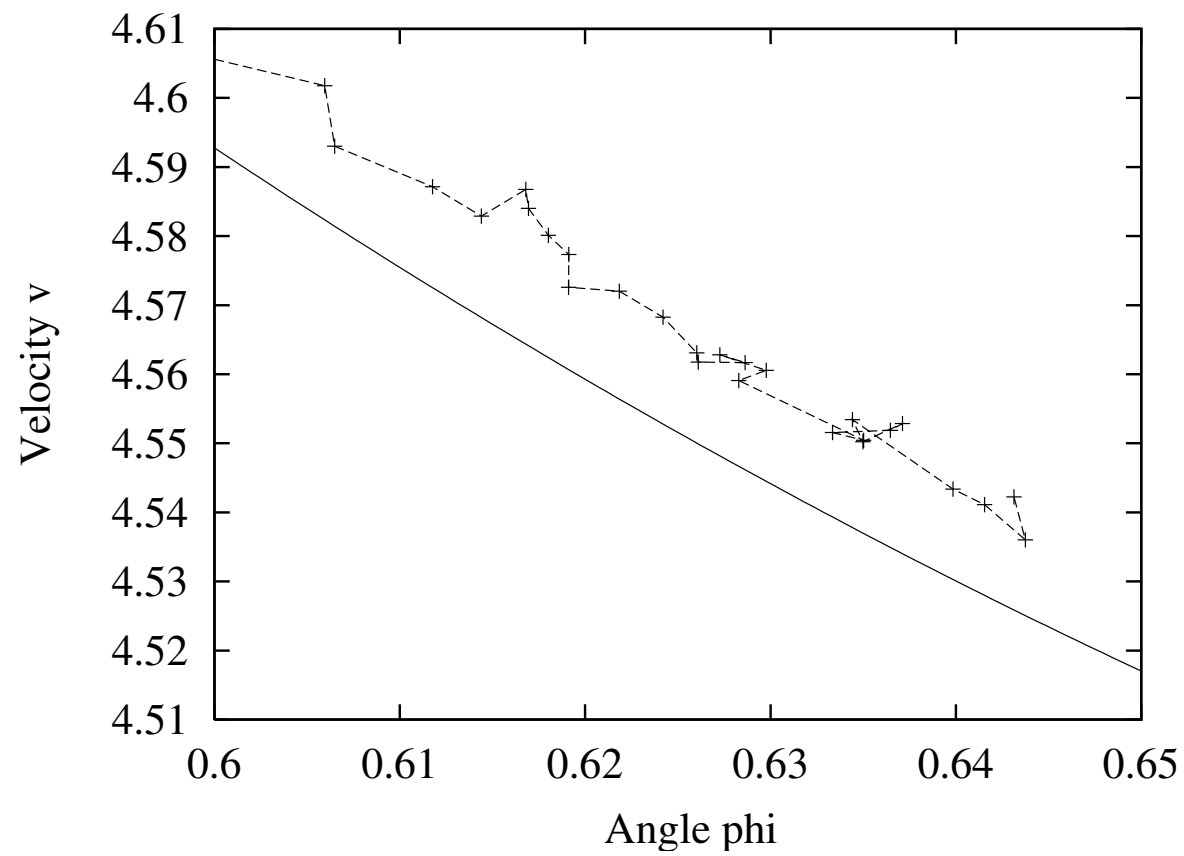
Thuật toán đang làm gì



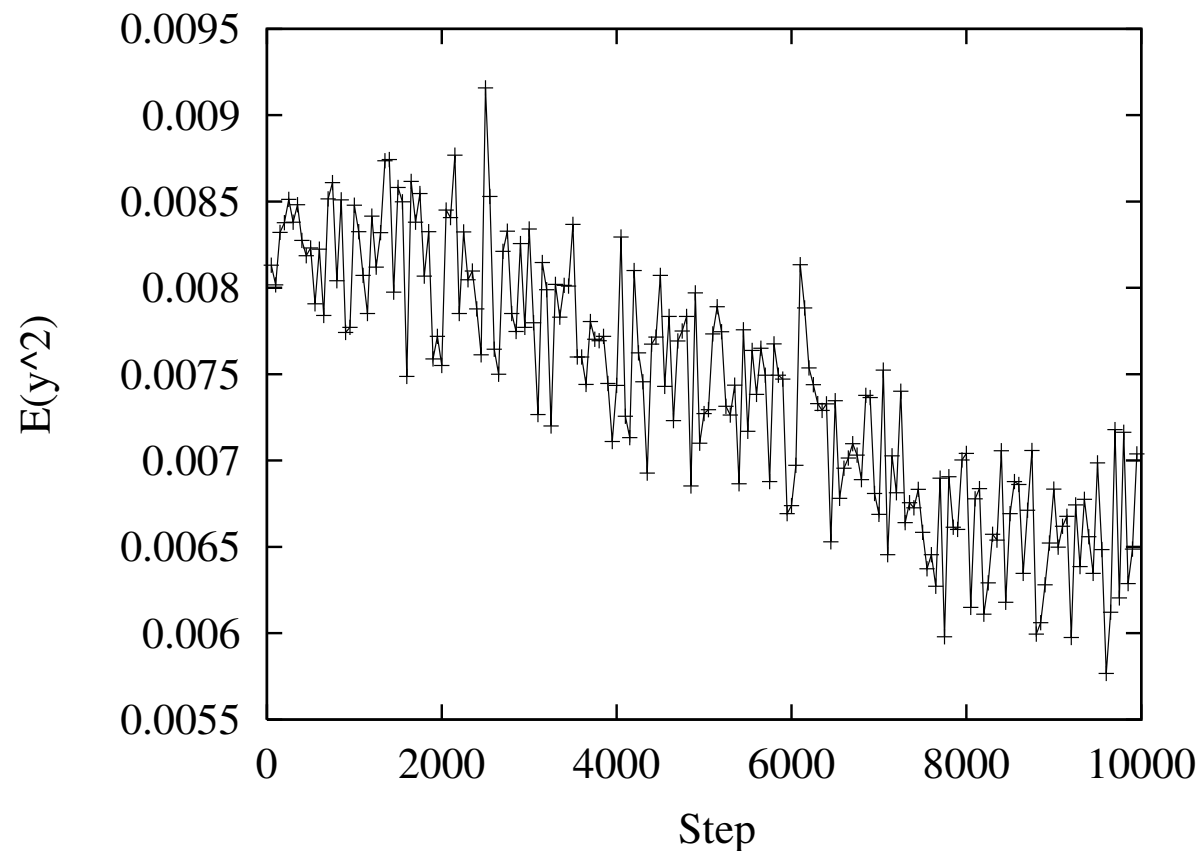
Kết quả cho bộ điều khiển 2-D



Kết quả cho bộ điều khiển 2-D



Kết quả cho bộ điều khiển 2-D



Tóm tắt

Cao su rơi xuống đường

Robot di động và người thao tác

Bậc tự do xác định cấu hình robot

Bản địa hóa và ánh xạ dưới dạng các vấn đề suy luận xác suất

(yêu cầu mô hình cảm biến và chuyển động tốt)

Lập kế hoạch chuyển động trong không gian cấu hình

yêu cầu một số phương pháp để hoàn thiện